

# Методичка: поиск и исправление типовых неисправностей Linux-сервера

**Темы:** baseline, CPU, RAM, load average, disk, inode, systemd, ports, firewall, DNS, journalctl

**ОС сервера:** Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

**ОС клиента:** Debian/Ubuntu или Windows 10/11, если используется клиентская проверка

**Среда:** VirtualBox

**Формат:** самостоятельная практическая работа

**Ориентировочное время:** 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе разворачиваем или обслуживаем часть Linux-инфраструктуры организации. Команды выполняем на сервере Debian/Ubuntu, а результат проверяем на самом сервере и с клиента, если сервис должен быть доступен по сети.

Используем узлы: diag01, client01.

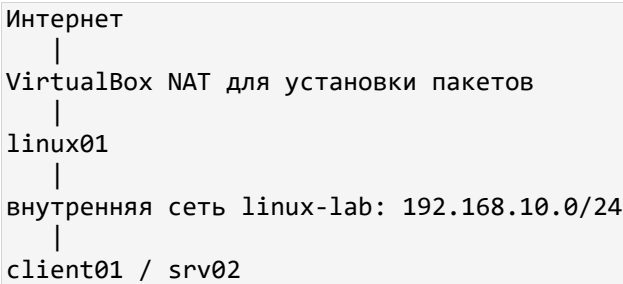
Главная идея работы:

Диагностика считается выполненной не тогда, когда проблема исчезла после случайного перезапуска, а тогда, когда причина найдена командой,

исправление подтверждено повторной проверкой и результат задокументирован.

2. Схема учебного стенда

| Узел     | Роль                              | ОС                        | Сетевые адаптеры      | IP-адрес         |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| linux01  | основной сервер сценария          | Debian/Ubuntu Server      | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.10/24 |
| client01 | клиент проверки                   | Debian/Ubuntu или Windows | внутренняя сеть       | 192.168.10.20/24 |
| srv02    | дополнительный сервер, если нужен | Debian/Ubuntu Server      | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.30/24 |



NAT нужен только для установки пакетов из репозитория. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети `linux-lab`. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

### 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Debian/Ubuntu Server с несколькими преднастроенными ошибками;
- клиент для сетевых проверок;
- установленный `nginx`, если проверяется web-сервис;
- снимок VM перед диагностикой.

Параметры VM:

| VM                    | vCPU | RAM             | Диск        | Дополнительно               | Снимок          |
|-----------------------|------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| <code>linux01</code>  | 2    | 2048-4096<br>МБ | 25-60<br>ГБ | по сценарию                 | До<br>настройки |
| <code>client01</code> | 1-2  | 2048 МБ         | 20 ГБ       | не требуется                | До<br>проверки  |
| <code>srv02</code>    | 2    | 2048-4096<br>МБ | 25 ГБ       | если нужен второй<br>сервер | До<br>настройки |

### 4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя сервера:

```
hostnamectl
```

Задаём имя, если оно отличается от схемы:

```
sudo hostnamectl set-hostname linux01
```

Сначала смотрим интерфейсы:

```
ip -br link  
ip -br address
```

Проверяем маршрут и DNS:

```
ip route  
resolvectl status
```

Если в командах используется имя узла, добавляем временную запись в `/etc/hosts` или настраиваем DNS. Для учебной проверки через `/etc/hosts`:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Пример строк:

```
192.168.10.10 linux01.company.test linux01  
192.168.10.20 client01.company.test client01  
192.168.10.30 srv02.company.test srv02
```

Проверяем разрешение имени:

```
getent hosts linux01.company.test  
ping -c 3 linux01.company.test
```

## Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает со схемой;
- адреса находятся в сети `192.168.10.0/24`;
- NAT доступен для установки пакетов, если пакеты ещё не установлены;
- имена, которые используются в командах, разрешаются.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс                | Значение                |
|-----------------------|-------------------------|
| Внутренняя сеть       | 192.168.10.0/24         |
| Основной сервер       | linux01, 192.168.10.10  |
| Клиент                | client01, 192.168.10.20 |
| Дополнительный сервер | srv02, 192.168.10.30    |
| Учебный домен         | company.test            |
| Рабочие каталоги      | зависят от сценария     |

План работы:

- снять baseline исправного состояния;
- проверить CPU, RAM, load, swp и процессы;
- проверить диск, inode и точки монтирования;
- проверить службы, порты и журналы;
- проверить сеть, DNS, маршруты и firewall;

- оформить цепочку «симптом - гипотеза - проверка - причина - исправление - результат».

## 6. Исходная проверка

Перед настройкой проверяем только относящиеся к сценарию параметры:

```
cat /etc/os-release
hostnamectl
ip -br address
ip route
systemctl --failed
ss -lntup
```

Для дисков добавляем:

```
lsblk -f
findmnt
```

Для сетевых сервисов добавляем:

```
getent hosts linux01.company.test
ping -c 3 192.168.10.20
```

## Самопроверка этапа

- ОС определена;
- сеть работает;
- нет неожиданных failed-служб;
- нужные диски, порты или каталоги видны;
- исходное состояние записано перед изменениями.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка и установка пакетов

Сначала обновляем индекс пакетов, если нужны новые пакеты:

```
sudo apt update
```

Если команда не работает, проверяем NAT, DNS и маршрут до репозиториев. Дальше пока не продолжаем.

## 7.2. Основная настройка

```
hostnamectl
uptime
free -h
top -b -n 1 | head -n 20
df -h
df -ih
lsblk -f
systemctl --failed
ss -lntup
ip -br address
ip route
resolvectl status
sudo journalctl -p warning -n 80 --no-pager
```

Если проверяем Nginx:

```
sudo nginx -t
systemctl status nginx --no-pager
sudo journalctl -u nginx -n 50 --no-pager
curl -I http://127.0.0.1
```

## Самопроверка этапа

```
systemctl --failed
ss -lntup
curl -I http://127.0.0.1
ping -c 3 192.168.10.20
getent hosts deb.debian.org
sudo journalctl -p err -n 30 --no-pager
```

Ожидаем: нет failed-служб без объяснения, нужный порт слушается, web-ответ возвращает HTTP-статус, DNS и маршрут работают.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Восстановление или откат

Если сценарий связан с конфигурацией, backup, дисками или безопасностью, проверяем откат отдельно. Перед изменением важных файлов создаём резервную копию:

```
sudo cp /etc/example.conf /etc/example.conf.bak
ls -l /etc/example.conf*
```

Восстановление выполняем только для файла своего сценария:

```
sudo cp /etc/example.conf.bak /etc/example.conf
```

## 8. Проверка итогового результата

Итоговая проверка:

```
systemctl --failed
ss -lntup
curl -I http://127.0.0.1
ping -c 3 192.168.10.20
getent hosts deb.debian.org
sudo journalctl -p err -n 30 --no-pager
```

Ожидаем: нет failed-служб без объяснения, нужный порт слушается, web-ответ возвращает HTTP-статус, DNS и маршрут работают.

Границы результата:

- работа выполняется в учебной сети `linux-lab`;
- тестовые пароли, ключи и сертификаты нельзя переносить в промышленную среду;
- успешный запуск службы не заменяет проверку порта, журнала и клиентского результата;
- если сервис зависит от DNS, имя должно реально разрешаться.



## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом                  | Вероятная причина                 | Проверка                                                     | Исправление                                          |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Сервис не отвечает       | Служба остановлена или порт занят | <code>systemctl status, ss -lntup</code>                     | Запустить службу или исправить порт                  |
| Диск заполнен            | Большой файл или логи             | <code>df -h, du -xhd1 /var</code>                            | Очистить/перенести данные по плану                   |
| Inode закончились        | Много мелких файлов               | <code>df -ih, find</code>                                    | Удалить лишние мелкие файлы                          |
| DNS не работает          | Неверный resolver                 | <code>resolvectl status, getent hosts</code>                 | Исправить DNS-сервер                                 |
| Пакет не устанавливается | Нет доступа к репозиториям        | <code>ip route, getent hosts deb.debian.org</code>           | Проверить NAT, DNS и прокси                          |
| Служба не запускается    | Ошибка конфигурации               | <code>systemctl status, journalctl -u &lt;service&gt;</code> | Прочитать ошибку, исправить файл, повторить проверку |

|                           |                                                   |                                                             |                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Клиент не<br>подключается | Порт не<br>слушается или<br>firewall<br>блокирует | <code>ss -lntup, nc -<br/>vz &lt;ip&gt; &lt;port&gt;</code> | Проверить службу,<br>порт и правила<br>firewall |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Нужные пакеты установлены.
- ☐ Конфигурация прошла проверку, если для неё есть команда проверки.
- ☐ Служба или результат активны.
- ☐ Порт, файл, том, backup или контейнер проверены профильной командой.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- адресный план или план ресурсов;
- ключевой фрагмент конфигурации или сценария;
- вывод основной команды проверки;
- клиентский результат, если он есть;
- журнал или диагностический вывод;
- описание одной исправленной ошибки;
- инструкцию восстановления, если сценарий связан с backup, дисками или безопасностью.

## 12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в Linux-инфраструктуре?
2. Какие исходные параметры нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Чем локальная проверка отличается от клиентской?
5. Что проверить при ошибке запуска службы?
6. Почему важно делать резервную копию конфигурации перед изменением?
7. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную среду?
8. Что обязательно включить в отчёт по этой работе?